# 이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

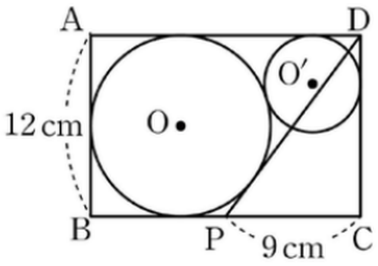
심화 No.14544076 · 11/6(금) · 문항 3 · 038p-29

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

## 문항 3 · 038p-29 — 직사각형 속 외접하는 두 원

038p-29

**3** 오른쪽 그림에서 □ABCD는 직사각형이고, $\overline{AB}=12\text{cm}$, $\overline{PC}=9\text{cm}$이다. □ABPD가 원 O에 외접할 때, 다음 물음에 답하여라.




(1) 변 AD의 길이를 구하여라.

(2) 원 O에 외접하고, 변 AD, CD에 접하는 원 O′의 반지름의 길이를 구하여라.

### 문제에서 표시한 개념 힌트

- 사각형 ABPD가 원 O에 외접 → **외접사각형의 대변 길이 합**
- 원 O에 외접하고, 변 AD, CD에 접하는 원 O′ → **두 원의 중심거리 = 반지름의 합**

### 자세한 풀이

**1.** (1) CD=AB=12, PC=9이므로 직각삼각형 PCD에서 $PD=\sqrt{(12^2+9^2)}=15$이다.

**2.** AD=x라 하면 BC=x, BP=x−9이다. 원에 외접하는 사각형 ABPD에서 AB+PD=AD+BP이므로 12+15=x+(x−9), x=18이다.

**3.** (2) 큰 원은 AB, AD, BP에 접하므로 지름이 12, 반지름 R=6이다. B=(0,0), A=(0,12), C=(18,0), D=(18,12)로 잡으면 중심 O=(6,6)이다.

**4.** 작은 원의 반지름을 t라 하면 AD와 CD에 접하므로 중심 O′=(18−t,12−t)이다.

**5.** 두 원이 외접하므로 OO′=6+t. 따라서 $(12-t)^2+(6-t)^2=(6+t)^2$이다.

**6.** 정리하면 $t^2-48t+144=0$, $t=24\pm12\sqrt{3}$이다. 직사각형 안에 있는 원은 t<6이므로 $t=24-12\sqrt{3}$만 가능하다.

**정답 (1) 18cm (2) $(24-12\sqrt{3})$cm**

**검산**

t≈3.2154을 대입하면 OO′≈9.2154=6+t. 독립적으로 D에서 O로 향하는 선을 기준으로 거리식을 세워도 $(18-t-6)^2+(12-t-6)^2=(6+t)^2$가 성립한다. 또 BP=9, PD=15로 12+15=18+9이다.

**주의**

작은 원 O′는 AD, CD와 큰 원 O에 접한다. PD에도 접한다고 추가 가정하지 않는다. 이차방정식의 큰 근은 도형 안에 들어오지 않는다.